Studieprogramma AZ-104 — Azure Administrator

> 🌐 **Taal:** Nederlands | English

Duur: 8 weken · **Lab preset:** Minimal (DC01 · W11-01) — Azure-taken draaien in de cloud **MS Learn pad:** Azure Administrator **Examengewicht:**

Domein	Gewicht
Azure identiteiten en governance beheren	20–25%
Storage implementeren en beheren	15–20%
Azure compute resources deployen en beheren	20–25%
Virtuele netwerken implementeren en beheren	15–20%
Azure resources monitoren en onderhouden	10–15%

> **Voorwaarde:** Azure subscription via MSDN/Visual Studio Subscriptions (maandelijks tegoed) De SSW-Lab VMs dienen als *hybride on-premises endpoint* voor sommige labs (VPN, Azure Arc) **Tenantnotitie:** de gedeelde dev-tenant helpt voor Entra- en identity-onderdelen, maar het grootste deel van AZ-104 vraagt echte Azure-resources. Volg dus expliciet de momenten waarop je van lokale VM naar tenant of Azure-subscription schakelt.

Zo gebruik je dit studieprogramma

- Lees per week eerst de leerdoelen en bepaal welke taken je echt in Azure moet uitvoeren en welke alleen ondersteunend in SSW-Lab plaatsvinden.
- Houd tijdens het lab een kostenbewuste werkwijze aan: noteer wat je aanmaakt en ruim resources dezelfde dag weer op als ze niet meer nodig zijn.
- Maak de kennischeck pas nadat je zowel portal- als CLI/PowerShell-stappen hebt gedaan; AZ-104 toetst vaak of je meerdere beheerpaden herkent.
- Werk je in een gemengd Nederlands/Engelstalig team, houd termen bewust parallel bij, zoals *resourcegroep / resource group* en *beheerlaag / management group*.

Labdekking en verwachtingen

- **Sterke dekking in SSW-Lab:** hybride identiteitsbasis, Azure CLI vanaf Windows-clients, Azure File Sync-koppeling, netwerkconcepten en enkele beheer- en monitoringoefeningen.
- **Gedeeltelijke dekking:** veel AZ-104-onderdelen spelen primair in Azure zelf; de lokale VMs ondersteunen vooral scenario's rond Arc, VPN, File Sync en hybride identiteit.

- **Cloud-first onderdelen:** compute, storage, VNets, load balancing, monitoring, backup en governance moet je vooral in de Azure-portal en via CLI/PowerShell oefenen.
- Zie dit document daarom als complete studieroute, maar niet als "lokaal-only" lab: de echte examenfit ontstaat pas als je consequent ook de Azure-resources zelf bouwt en opruimt.

Werkwijze voor kennischecks

- Beantwoord elke vraag vanuit scope en beheerlaag: op welk niveau wijs je iets toe of dwing je iets af?
- Controleer of je niet alleen het portalpad kent, maar ook het concept erachter begrijpt.
- Herhaal vooral vragen over storage-redundantie, networking en RBAC/Policy, omdat die in scenario's snel door elkaar lopen.
- Koppel je antwoord steeds terug aan operationele impact: kosten, beschikbaarheid, beveiliging en beheerlast.

Week 1 — Azure identiteiten en governance

> **Examendomein:** Azure-identiteiten en governance beheren · **Gewicht:** 20–25%

> **Praktijkscenario:** Een Sogeti-consultant begeleidt de onboarding van een recent overgenomen dochterbedrijf van een financiële klant. De dochter heeft een eigen Active Directory, 200 medewerkers en moet toegang krijgen tot specifieke Azure-workloads zonder zicht te krijgen op de subscriptions van het moederbedrijf. Je ontwerpt het RBAC-delegatiemodel, bouwt een management group-hiërarchie en dwingt via Azure Policy af dat resources alleen in goedgekeurde regio's mogen worden uitgerold.

Leerdoelen

- [ ] Entra ID-gebruikers en -groepen aanmaken en beheren via Azure portal en Azure CLI
- [ ] Azure RBAC-rollen toewijzen op resource group- en subscription-niveau en het verschil begrijpen met Entra ID-directoryrollen
- [ ] Een Management Group-hiërarchie opbouwen (Root → tussenliggend niveau → Dev/Prod)
- [ ] Een Azure Policy toewijzen die resourcelocaties beperkt tot toegestane regio's
- [ ] Cost Management gebruiken: budgetten instellen en alertmeldingen configureren
- [ ] Het scopemodel begrijpen: Management Group → Subscription → Resource Group → Resource

MS Learn modules

- Manage Azure identities and governance
- Configure Azure Active Directory
- Configure user and group accounts
- Configure subscriptions and governance

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Entra ID (Azure AD)	Microsofts cloud-identiteitsservice voor Azure en Microsoft 365; beheert gebruikers, groepen en applicaties
Azure RBAC	Role-Based Access Control voor Azure-resources; rollen worden toegewezen op een scope (MG, subscription, RG, resource)
Entra ID-rollen	Directoryrollen die beheer van Entra ID zelf regelen (bijv. Global Admin, User Admin) — los van Azure RBAC
Management Group	Hiërarchische container boven subscriptions; policies en RBAC-toewijzingen gelden voor alle onderliggende subscriptions
Subscription	Factuur- en isolatie-eenheid voor Azure-resources; RBAC en policies gelden per subscription
Resource Group	Logische container voor Azure-resources; lifecycle-eenheid (samen aanmaken, samen verwijderen)
Azure Policy	Regels die resourceconfiguraties valideren en afdwingen; effecten zijn Audit, Deny, Append, Modify, DeployIfNotExists
Resource Lock	CanNotDelete of ReadOnly — beschermt kritieke resources; overschrijft RBAC, ook Owners worden geblokkeerd
Cost Management	Azure-tool voor het bewaken van uitgaven, instellen van budgetten en configureren van kostenalerts
Service Principal	App-identiteit in Entra ID voor geautomatiseerde toegang; minder veilig dan een Managed Identity omdat er een secret bij hoort

Lab oefeningen (SSW-Lab + Azure portal)

Omgeving	Taak
Azure portal	Maak een *Resource Group* aan: `rg-sswlab-dev` in West Europe
Azure portal	Maak een extra Entra ID-gebruiker aan: `az-admin@<tenant>.onmicrosoft.com`
Azure portal	Ken de rol *Contributor* toe aan `az-admin` op de resource group via IAM
Azure portal	Maak een *Management group* structuur aan: Root → SSW → Dev/Prod
Azure portal	Wijs een *Azure Policy* toe: "Allowed locations = West Europe, North Europe"
LAB-W11-01	Gebruik Azure CLI: `az group list --output table`
Azure portal	Maak een *Cost budget alert* in op €50 voor `rg-sswlab-dev`

Labcommando's

```
# Maak een nieuwe Entra ID-gebruiker aan
az ad user create --display-name "AZ Admin" --user-principal-name az-
admin@<tenant>.onmicrosoft.com --password "P@ssw0rd123!"

# Wijs de rol Contributor toe op een resource group
az role assignment create --assignee az-admin@<tenant>.onmicrosoft.com --role
"Contributor" --scope /subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/rg-sswlab-dev

# Toon alle roltoewijzingen in een resource group
az role assignment list --resource-group rg-sswlab-dev --output table

# Wijs een ingebouwde Azure Policy toe (Allowed locations)
az policy assignment create --name "allowed-locations" --policy "e56962a6-4747-
49cd-b67b-bf8b01975c4f" --params '{"listOfAllowedLocations":{"value":
["westeurope","northeurope"]}}'

# Maak een budgetwaarschuwing aan
az consumption budget create --budget-name "sswlab-budget" --amount 50 --time-
grain Monthly --resource-group rg-sswlab-dev --notifications
'[{"enabled":true,"operator":"GreaterThan","threshold":80,"contactEmails":
["admin@example.com"]}]'
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen *Azure RBAC* en *Entra ID rollen*?
2. Hoe werkt *Policy* versus *RBAC* — wanneer gebruik je welke?
3. Wat is het verschil tussen *Management Group*, *Subscription*, *Resource Group* en *Resource*?
4. Hoe werkt *Azure Cost Management* en hoe stel je budgetmeldingen in?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf neemt een nieuwe bedrijfseenheid over en wil het IT-team de mogelijkheid geven om VMs aan te maken en te beheren in een specifieke subscription, maar zonder netwerkconfiguraties te wijzigen of rollen toe te wijzen aan anderen. Welke ingebouwde Azure RBAC-rol moet je toewijzen?
   - A. Owner
   - B. Contributor
   - C. Virtual Machine Contributor
   - D. User Access Administrator

▶ Antwoord

6. Jouw organisatie moet ervoor zorgen dat er in geen enkele subscription binnen de management group Azure-resources worden aangemaakt buiten West Europe en North Europe. Wat is de juiste aanpak?
   - A. Wijs de Contributor-rol toe aan alle subscription-owners en instrueer hen geen resources elders aan te maken
   - B. Maak een Azure Policy met de definitie "Allowed locations" en wijs deze toe op management group-niveau
   - C. Maak een Azure Policy per subscription afzonderlijk aan
   - D. Configureer een Resource Lock op elke subscription

▶ Antwoord

7. Een beheerder configureert een ReadOnly resource lock op een resource group met daarin een storage account. Een gebruiker met de Contributor-rol probeert een blob te uploaden. Wat gebeurt er?
   - A. Het uploaden slaagt omdat de gebruiker Contributor-rechten heeft
   - B. Het uploaden mislukt omdat de lock alle schrijfbewerkingen blokkeert, inclusief schrijfacties op het datavlak
   - C. Het uploaden slaagt omdat datavlakbewerkingen buiten ARM locks vallen
   - D. Het uploaden mislukt, maar alleen voor nieuwe containers, niet voor bestaande

▶ Antwoord

Week 2 — Storage implementeren en beheren

> **Examendomein:** Storage implementeren en beheren · **Gewicht:** 15–20%

> **Praktijkscenario:** Een data-analyseteam bij een retailklant genereert maandelijks ongeveer 500 GB aan ruwe data. Rapporten ouder dan 90 dagen worden zelden geraadpleegd en data ouder dan twee jaar moet om compliance-redenen bewaard blijven maar wordt vrijwel nooit gelezen. De opslagkosten lopen snel op en je moet een lifecycle-strategie ontwerpen en de juiste redundantieoptie adviseren voor een businesskritische workload vanuit een Nederlands kantoor.

Leerdoelen

- ☐ Een Storage Account aanmaken met de juiste redundantieoptie (LRS/ZRS/GRS/GZRS) voor het scenario
- ☐ Blob containers aanmaken, bestanden uploaden en access tiers (Hot/Cool/Cold/Archive) correct toepassen
- ☐ Een Shared Access Signature (SAS) genereren met beperkte rechten en geldigheidsduur
- ☐ Een Azure File Share aanmaken en koppelen als netwerkschijf via SMB op LAB-W11-01
- ☐ Azure File Sync installeren op LAB-DC01, een server registreren en cloud tiering begrijpen
- ☐ Een Lifecycle Management Policy configureren die blobs automatisch verplaatst of verwijdert

MS Learn modules

- Configure storage accounts
- Configure Azure Blob Storage
- Configure Azure Files and Azure File Sync
- Configure Azure Storage security

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Storage Account	Container op accountniveau voor alle Azure-opslag (blob, files, queue, table); General Purpose v2 is de standaard keuze
LRS	Locally Redundant Storage: 3 synchrone kopieën binnen één datacenter; geen bescherming bij datacenteruitval
ZRS	Zone-Redundant Storage: 3 synchrone kopieën verspreid over 3 availability zones in dezelfde regio
GRS	Geo-Redundant Storage: LRS in primaire regio + asynchroon 3 kopieën in secundaire regio honderden km's weg
GZRS	Geo-Zone-Redundant Storage: combineert ZRS in primaire regio met GRS-replicatie naar secundaire regio; maximale bescherming
Access tier (blob)	Hot: frequente toegang; Cool: maandelijkse toegang; Cold: kwartaalsgewijze toegang; Archive: langdurige opslag, rehydratie duurt uren
SAS token	Shared Access Signature: tijdelijk delegated toegangstoken met specifieke rechten, geldigheidsduur en optionele IP-beperking
Stored Access Policy	Herroepbaar SAS-beleid gekoppeld aan een container; hiermee kun je actieve SAS-tokens ongeldig maken
Azure File Sync	Synct een on-premises Windows File Server met een Azure File Share; ondersteunt cloud tiering
Cloud tiering	Zelden gebruikte bestanden worden alleen als verwijzing lokaal bewaard en op verzoek vanuit de cloud geladen
Lifecycle Management	Automatisch verplaatsen of verwijderen van blobs op basis van leeftijd of laatste toegangsdatum

Lab oefeningen (SSW-Lab + Azure portal)

Omgeving	Taak
Azure portal	Maak een Storage Account aan: LRS, General Purpose v2, Hot tier
Azure portal	Maak een Blob container aan → upload een testbestand

Omgeving	Taak
Azure portal	Genereer een *Shared Access Signature (SAS)* met leesrechten, 1 uur geldig
LAB-W11-01	Gebruik Azure Storage Explorer of `azcopy` om naar blob te uploaden
Azure portal	Maak een *Azure File Share* aan → verbind via SMB (`net use Z: \\ ...`)
LAB-DC01	Installeer Azure File Sync agent → registreer server → sync LAB-DC01-map
Azure portal	Configureer *Lifecycle management policy*: verplaats naar Cool na 30 dagen

Labcommando's

```
# Maak een storage account aan
az storage account create --name sswlabstorage --resource-group rg-sswlab-dev --
location westeurope --sku Standard_LRS --kind StorageV2

# Genereer een SAS-token voor een container (alleen-lezen, 1 uur)
az storage container generate-sas --account-name sswlabstorage --name mycontainer
--permissions r --expiry (Get-Date).AddHours(1).ToString("yyyy-MM-ddTHH:mmZ") --
output tsv

# Zet een bestand over met azcopy
azcopy copy "C:\testfile.txt"
"https://sswlabstorage.blob.core.windows.net/mycontainer/testfile.txt?<SAS-
token>"

# Toon blobs in een container
az storage blob list --account-name sswlabstorage --container-name mycontainer --
output table

# Maak een Azure File Share aan en koppel deze
az storage share create --name myfileshare --account-name sswlabstorage --quota 5
net use Z: \\sswlabstorage.file.core.windows.net\myfileshare
/u:AZURE\sswlabstorage <storage-key>
```

Kennischeck

1. Wat zijn de storage tiers en wanneer gebruik je welke?
2. Wat is het verschil tussen een *SAS token* en een *access key*?
3. Hoe werkt *Azure File Sync* en wat is *cloud tiering*?
4. Wat is het verschil tussen *LRS*, *ZRS*, *GRS* en *GZRS*?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf deelt maandelijkse financiële rapporten met een externe auditor. De rapporten staan in Azure Blob Storage. De auditor heeft gedurende precies 48 uur leestoegang nodig tot een specifieke container. Welke aanpak biedt de minste rechten terwijl aan de vereiste wordt voldaan?
   - A. Deel de storage account access key met de auditor
   - B. Maak een SAS-token aan dat is beperkt tot de container met leesrechten en een vervaltijd van 48 uur
   - C. Ken de auditor de rol Storage Blob Data Reader toe op subscription-niveau
   - D. Maak de container publiek toegankelijk (anonieme toegang)

▶ Antwoord

6. Een lifecycle management policy is geconfigureerd om blobs na 30 dagen naar de Cool-tier te verplaatsen en na 365 dagen te verwijderen. Een blob is 28 dagen geleden geüpload en is sindsdien niet meer geopend. Wat is de huidige staat van de blob?
   - A. Al verplaatst naar Cool-tier omdat de blob meer dan 7 dagen inactief is
   - B. Nog steeds in Hot-tier omdat de drempel van 30 dagen nog niet is bereikt
   - C. Verplaatst naar Archive-tier omdat de blob niet frequent wordt geopend
   - D. Verwijderd omdat inactieve blobs standaard na 14 dagen worden verwijderd

▶ Antwoord

7. Een ontwikkelteam wil container images opslaan in een privé Azure Container Registry en deze ophalen vanuit Azure Container Instances. Ze willen geen inloggegevens opslaan in hun pipeline-configuratie. Welke authenticatiemethode raad je aan?
   - A. Sla de ACR-beheerdersnaam en het wachtwoord op als pipeline-secrets
   - B. Gebruik een SAS-token dat is gegenereerd op basis van het ACR-storage account
   - C. Schakel de Managed Identity in op de ACI en ken de AcrPull-rol toe aan de registry
   - D. Maak de ACR-registry tijdelijk publiek toegankelijk tijdens het ophalen

▶ Antwoord

Week 3 — Virtual Machines deployen en beheren

> **Examendomein:** Azure compute-resources deployen en beheren · **Gewicht:** 20–25%

> **Praktijkscenario:** Een logistiek bedrijf migreert zijn on-premises applicatielaag naar Azure. De oplossing bestaat uit twee webservers en een applicatieserver die beschikbaar moeten blijven tijdens gepland platformonderhoud. De SLA vereist 99,95% uptime. Jij ontwerpt de VM-opzet met Availability Sets, richt back-ups in en demonstreert een herstelprocedure die tijdens een klantreview standhoudt.

Leerdoelen

- [ ] Een Windows Server VM deployen via Azure portal (juiste SKU, regio, schijftype kiezen)
- [ ] Een data disk toevoegen aan een bestaande VM en initialiseren in Windows
- [ ] Een VM snapshot maken en een nieuw managed disk herstellen vanuit die snapshot
- [ ] Availability Sets configureren en de spreiding over Fault Domains en Update Domains begrijpen
- [ ] Azure Backup inschakelen voor een VM en een on-demand backup uitvoeren
- [ ] Het verschil kennen tussen Availability Sets, Availability Zones en VM Scale Sets voor het examen

MS Learn modules

- Configure virtual machines
- Configure virtual machine availability
- Configure virtual machine extensions

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
VM-grootte (SKU)	Combinatie van vCPU, RAM en tijdelijke opslag; bijv. Standard_B2s (2 vCPU, 4 GB RAM) voor dev/test
Managed disk	Azure-beheerde virtuele schijf; typen: Premium SSD (productie), Standard SSD (dev/test), Standard HDD (archief)
Availability Set	Spreidt VMs over Fault Domains (aparte racks) en Update Domains (rolling updates); beschermt binnen één datacenter
Fault Domain	Groep van servers die dezelfde stroomtoevoer en netwerkaansluiting delen; uitval van één rack treft slechts één FD
Update Domain	Groep van VMs die tegelijk worden herstart bij platform-onderhoud; max. 20 UD's in een Availability Set
Availability Zone	Beschermt bij uitval van een volledig datacenter; VMs in aparte fysieke datacenters binnen dezelfde regio
VM Scale Set (VMSS)	Automatisch schaalbare groep van identieke VMs op basis van regels (bijv. CPU > 80% → voeg VM toe)
Azure Spot VM	Ongebruikte Azure-capaciteit tegen gereduceerde prijs; kan op elk moment worden teruggenomen; geschikt voor batch-workloads
Generalized image	VM-image waaruit alle machine-specifieke data is verwijderd (Sysprep/waagent); kan worden hergebruikt voor nieuwe VMs
Specialized image	Exacte kopie van een bestaande VM inclusief SID en gebruikersinstellingen; alleen voor herstel of klonen
VM-extensie	Agent of script dat na VM-deployment wordt uitgevoerd; bijv. Custom Script Extension voor IIS-installatie

Lab oefeningen (Azure portal)

Omgeving	Taak
Azure portal	Deployeer een Windows Server 2022 VM (B2s SKU) in `rg-sswlab-dev`
Azure portal	Verbind via RDP → installeer IIS via Server Manager
Azure portal	Voeg een *data disk* toe (32 GB, Standard SSD) → initialiseer in Windows
Azure portal	Maak een *VM snapshot* → herstel een nieuw managed disk van de snapshot
Azure portal	Configureer *Auto-shutdown* om kosten te besparen (22:00 UTC)
Azure portal	Deployeer een *Availability Set* met 2 VMs → verifieer fault/update domain spreiding
Azure portal	Activeer *Azure Backup* voor de VM → voer een on-demand backup uit

Labcommando's

```
# Rol een VM uit via Azure CLI
az vm create --resource-group rg-sswlab-dev --name sswlab-vm01 --image
Win2022AzureEditionCore --size Standard_B2s --admin-username azureadmin --admin-
password "P@ssw0rd123!" --location westeurope

# Koppel een datadisk aan een bestaande VM
az vm disk attach --resource-group rg-sswlab-dev --vm-name sswlab-vm01 --name
sswlab-datadisk01 --new --size-gb 32 --sku Standard_LRS

# Maak een snapshot van de OS-disk
$diskId = az vm show --resource-group rg-sswlab-dev --name sswlab-vm01 --query
"storageProfile.osDisk.managedDisk.id" -o tsv
az snapshot create --resource-group rg-sswlab-dev --name sswlab-snapshot01 --
source $diskId

# Schakel Azure Backup in voor een VM
az backup protection enable-for-vm --resource-group rg-sswlab-dev --vault-name
sswlab-rsv --vm sswlab-vm01 --policy-name DefaultPolicy

# Start een on-demand back-uptaak
az backup protection backup-now --resource-group rg-sswlab-dev --vault-name
sswlab-rsv --container-name sswlab-vm01 --item-name sswlab-vm01 --backup-
management-type AzureIaasVM
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen *Availability Sets* en *Availability Zones*?
2. Wanneer gebruik je *Azure VM Scale Sets* versus losse VMs?

3. Hoe werkt *Azure Spot VMs* en wanneer zijn ze geschikt?
4. Wat is het verschil tussen *generalized* en *specialized* images?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf runt een webapplicatie met twee lagen: een stateless front-end (IIS-servers) en een databaselaag. Ze willen ervoor zorgen dat de front-end servers beschikbaar blijven tijdens Azure-platformonderhoud. De regio ondersteunt availability zones. Welke configuratie biedt de beste veerkracht voor de front-end laag?
   - A. Alle front-end VMs deployen in een Availability Set met 3 fault domains
   - B. Elke front-end VM deployen in een aparte Availability Zone
   - C. Front-end VMs deployen als Azure Spot VMs in verschillende regio's
   - D. Front-end VMs deployen in dezelfde Availability Zone om latentie te verlagen

▶ Antwoord

6. Een ontwikkelteam wil 's nachts batchverwerkingstaken uitvoeren tegen minimale kosten. De taken duren 4–6 uur, slaan elke 30 minuten de voortgang op als checkpoint, en kunnen worden hervat vanaf het laatste checkpoint als ze worden onderbroken. Welk VM-type is het meest geschikt?
   - A. Standard D-series VMs voor voorspelbare prestaties
   - B. Azure Spot VMs omdat de workload onderbreking kan verdragen en kan worden hervat vanaf checkpoints
   - C. Availability Set VMs om te garanderen dat taken altijd zonder onderbreking worden voltooid
   - D. Azure Reserved VM Instances voor maximale kostenbesparingen bij continue workloads

▶ Antwoord

7. Je wordt gevraagd een specifieke server-VM te herstellen naar de exacte staat van 3 dagen geleden, inclusief alle geïnstalleerde applicaties, lokale gebruikersaccounts en machine-identiteit. Welk type image of herstelpunt moet je gebruiken?
   - A. Een generalized image vastgelegd vóór de wijziging, gedeployed als nieuwe VM
   - B. Een specialized image of VM-herstelpunt dat de machine-identiteit en -staat bewaart
   - C. Een Sysprep-voorbereid image uit de Azure Compute Gallery
   - D. Een ARM-template-export van de VM-configuratie

▶ Antwoord

Week 4 — Containers en Azure App Service

> **Examendomein:** Azure compute-resources deployen en beheren · **Gewicht:** 20–25%

> **Praktijkscenario:** Een softwareteam bij een Sogeti-klant wil de release-aanpak moderniseren. Hun monolithische .NET-app wordt nog handmatig naar VMs gedeployed, wat bij elke release tot ongeveer 30 minuten downtime leidt. Je migreert de webapp naar Azure App Service, richt deployment slots in voor vrijwel zero-downtime releases en verkent Azure Container Apps voor een nieuwe microservices-API die parallel wordt ontwikkeld.

Leerdoelen

- [ ] Een Azure App Service web-app deployen via Azure CLI en deployment slots configureren
- [ ] Een slot swap uitvoeren voor zero-downtime deployment van staging naar productie
- [ ] Een Azure Container Instance deployen vanuit een publiek container image
- [ ] Een Azure Container Registry aanmaken en een container image pushen
- [ ] Autoscaling configureren voor een App Service Plan op basis van CPU-gebruik
- [ ] Het verschil kennen tussen ACI, ACA en AKS voor scenariovragen in het examen

MS Learn modules

- Configure Azure App Service
- Configure Azure Container Instances
- Configure Azure Container Apps

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
App Service Plan	Compute-laag voor web-apps: bepaalt de grootte (CPU/RAM), het aantal instanties en de beschikbare features (slots, autoscaling)
Deployment slot	Aparte instantie van een web-app binnen hetzelfde App Service Plan; gebruikt voor staging en zero-downtime deployments
Slot swap	Wisselt de productie- en staging-slot atomair; bij een probleem kun je direct terugswappen
Azure Container Registry (ACR)	Privé Docker-containerregistry in Azure; integreert met ACI, ACA en AKS
Azure Container Instances (ACI)	Serverloze containers zonder VM-beheer; snel opstarten, betalen per seconde; geschikt voor korte of eenmalige taken
Azure Container Apps (ACA)	Beheerd containerplatform op Kubernetes; ondersteunt auto-scaling (inclusief scale-to-zero), Dapr en ingress
Azure Kubernetes Service (AKS)	Volledig beheerde Kubernetes-omgeving; meeste controle maar ook meeste beheercomplexiteit
Autoscaling	Automatisch het aantal instanties aanpassen op basis van een metriek (CPU, HTTP-requests); vereist Standard-tier of hoger

Begrip	Uitleg
Consumption plan	Serverloze tariefvorm voor Azure Functions; betalen per uitvoering; schaalt automatisch naar nul

Lab oefeningen (Azure portal + CloudShell)

Omgeving	Taak
Azure CloudShell	Deployeer een simpele webapp: `az webapp create --sku F1 --name sswlab-app ...`
Azure portal	Configureer *deployment slot* (staging) → doe een *swap* naar productie
Azure portal	Deployeer een Azure Container Instance met een nginx-image
Azure CloudShell	`az container create --image nginx --dns-name-label sswlab-ci ...`
Azure portal	Maak een *Azure Container Registry* aan → push een container-image
Azure portal	Deployeer een *Container App* vanuit ACR → configureer scaling-regels
Azure portal	Configureer een *App Service plan* → schaal uit naar 2 instanties
Azure portal	Bekijk *App Service Diagnostics* → analyseer beschikbaarheids-grafiek

Labcommando's

```
# Rol een App Service-webapp uit (Free tier)
az webapp create --resource-group rg-sswlab-dev --plan sswlab-asp --name sswlab-app --runtime "DOTNET|8.0"

# Voeg een deployment slot toe
az webapp deployment slot create --name sswlab-app --resource-group rg-sswlab-dev --slot staging

# Wissel staging om naar productie
az webapp deployment slot swap --name sswlab-app --resource-group rg-sswlab-dev --slot staging --target-slot production

# Maak een Container Registry aan en push een image
az acr create --resource-group rg-sswlab-dev --name sswlabacr --sku Basic
az acr login --name sswlabacr
docker tag myapp sswlabacr.azurecr.io/myapp:v1
docker push sswlabacr.azurecr.io/myapp:v1
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen *Azure Container Instances*, *Azure Container Apps* en *Azure Kubernetes Service*?
2. Hoe werken *deployment slots* en waarom is *slot swap* nuttig?
3. Wat is het verschil tussen een *App Service plan* en *Consumption plan* voor Azure Functions?
4. Hoe configureer je *autoscaling* gebaseerd op CPU-gebruik?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een team deployt een nieuwe versie van hun webapp naar een staging deployment slot en voert smoke tests uit. Vervolgens voeren ze een slot swap uit. Kort daarna wordt een kritieke bug ontdekt in de nieuwe versie. Wat is de snelste manier om de vorige versie te herstellen?
   - A. De vorige versie opnieuw deployen vanuit bronbeheer naar het productieslot
   - B. Het productieslot verwijderen en opnieuw aanmaken vanuit een back-up
   - C. De staging- en productieslots opnieuw swappen — de vorige versie staat nog in het staging-slot
   - D. Het App Service Plan omlaag schalen en opnieuw omhoog schalen om een herdeployment te forceren

▶ Antwoord

6. Een bedrijf heeft een stateless API die inkomende webhook-events verwerkt. Het verkeer is minimaal tijdens kantooruren maar piekt onvoorspelbaar 's nachts wanneer externe partners batches van events versturen. Ze willen de kosten minimaliseren terwijl pieken automatisch worden opgevangen. Welke hostingoptie is het meest geschikt?
   - A. App Service Plan (Standard tier) met een vast aantal van 5 instanties
   - B. Azure Container Apps met KEDA-gebaseerde HTTP-schaling geconfigureerd met minReplicas ingesteld op 0
   - C. Azure Kubernetes Service met een node pool van 3 dedicated nodes
   - D. Azure Container Instances met één continu draaiende container

▶ Antwoord

7. Een bedrijf wil elke nacht een data-exporttaak uitvoeren die ongeveer 20 minuten duurt, een eigen Docker-image gebruikt opgeslagen in hun privé ACR, en na voltooiing geen permanente staat vereist. Welke Azure-service is het meest geschikt?
   - A. Azure App Service met een WebJob
   - B. Azure Container Instances dat het image ophaalt vanuit ACR
   - C. Azure Kubernetes Service met een CronJob-resource
   - D. Azure Container Apps met een geplande trigger

▶ Antwoord

Week 5 — Virtuele netwerken

> **Examendomein:** Virtuele netwerken implementeren en beheren · **Gewicht:** 15–20%

> **Praktijkscenario:** Een zorginstelling wil een Azure-hosted applicatie voor patiëntgegevens uitrollen. Door regelgeving mag patiëntdata nooit via het publieke internet lopen en moeten storage- en database-endpoints alleen vanuit het interne Azure-VNet bereikbaar zijn. Tegelijk moet het on-premises netwerk veilig kunnen koppelen aan Azure. Jij ontwerpt segmentatie, Private Endpoints en de VPN-verbinding vanuit de SSW-Lab-omgeving.

Leerdoelen

- ☐ Een VNet aanmaken met meerdere subnetten en correcte CIDR-bereiken definiëren
- ☐ Een NSG aanmaken, inbound- en outbound-regels configureren en koppelen aan een subnet
- ☐ VNet peering configureren tussen twee VNets (inclusief beide richtingen) en de niet-transitieve aard begrijpen
- ☐ Een Azure Private DNS Zone aanmaken en koppelen aan een VNet voor automatische VM-registratie
- ☐ Azure Bastion deployen voor beveiligde RDP/SSH-toegang zonder publiek IP op de VM
- ☐ Een Private Endpoint aanmaken voor een Storage Account en DNS-resolutie verifiëren

MS Learn modules

- Configure virtual networks
- Configure network security groups
- Configure Azure DNS
- Configure virtual network peering

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
VNet	Virtueel netwerk: geïsoleerde netwerkomgeving in Azure; resources in hetzelfde VNet kunnen standaard met elkaar communiceren
Subnet	Adresruimte-segment binnen een VNet; NSGs en route tables worden aan subnetten gekoppeld
NSG	Network Security Group: stateless firewall met Allow/Deny-regels op basis van IP, poort en protocol; lagere prioriteitswaarde = hogere prioriteit
ASG	Application Security Group: logische groepering van VM-NIC's als bron of doel in NSG-regels; vereenvoudigt regelsets
VNet peering	Directe laag-3-verbinding tussen twee VNets via het Azure-backbone; niet transitief (A↔B en B↔C betekent niet A↔C)

Begrip	Uitleg
Azure Bastion	Beheerde RDP/SSH-gateway via HTTPS (poort 443); geen publiek IP of open RDP-poort op de VM nodig
Private DNS Zone	DNS-zone alleen bereikbaar vanuit gekoppelde VNets; gebruikt voor privé-resolutie van internal servicenamen en private endpoints
Service endpoint	Beveiligde route van een subnet naar een Azure-PaaS-service; verkeer gaat via het Azure-backbone maar de service behoudt een publiek endpoint
Private endpoint	Geeft een Azure-PaaS-service een privé IP-adres in jouw VNet; verkeer verlaat het privénetwerk nooit; sterker dan een service endpoint
Effective routes	Overzicht van de actieve routeringstabel op een NIC, inclusief door Azure beheerde systeemroutes en eventuele UDRs

Lab oefeningen (Azure portal + SSW-Lab)

Omgeving	Taak
Azure portal	Maak een VNet aan: `10.100.0.0/16` met subnets `frontend/10.100.1.0/24` en `backend/10.100.2.0/24`
Azure portal	Configureer een *NSG*: sta HTTP/HTTPS in, blokkeer al het overige inbound
Azure portal	Koppel NSG aan het frontend-subnet → test met VM in backend
Azure portal	Maak een tweede VNet aan → configureer *VNet peering* tussen beide
Azure portal	Configureer een *Azure Private DNS Zone* → registreer VMs automatisch
LAB-W11-01	Configureer een *Point-to-Site VPN* naar het Azure VNet → test verbinding
Azure portal	Deployeer *Azure Bastion* → verbind met een VM zonder publiek IP of RDP-poort
Azure portal	Configureer een *Private Endpoint* voor een Storage Account → verifieer DNS-resolutie
Azure portal	Bekijk *Effective routes* op de NIC van een VM

Labcommando's

```
# Maak een VNet aan met twee subnetten
az network vnet create --resource-group rg-sswlab-dev --name sswlab-vnet --
address-prefix 10.100.0.0/16 --subnet-name frontend --subnet-prefix 10.100.1.0/24
az network vnet subnet create --resource-group rg-sswlab-dev --vnet-name sswlab-
vnet --name backend --address-prefix 10.100.2.0/24

# Maak een NSG aan en koppel deze aan een subnet
az network nsg create --resource-group rg-sswlab-dev --name sswlab-nsg-frontend
az network nsg rule create --resource-group rg-sswlab-dev --nsg-name sswlab-nsg-
frontend --name AllowHTTP --priority 100 --protocol Tcp --destination-port-range
80 443 --access Allow --direction Inbound
az network vnet subnet update --resource-group rg-sswlab-dev --vnet-name sswlab-
vnet --name frontend --network-security-group sswlab-nsg-frontend

# Configureer VNet-peering in beide richtingen
az network vnet peering create --resource-group rg-sswlab-dev --name vnet1-to-
vnet2 --vnet-name sswlab-vnet --remote-vnet sswlab-vnet2 --allow-vnet-access
az network vnet peering create --resource-group rg-sswlab-dev --name vnet2-to-
vnet1 --vnet-name sswlab-vnet2 --remote-vnet sswlab-vnet --allow-vnet-access
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen een *NSG* op subnet-niveau en op NIC-niveau?
2. Hoe werkt *VNet peering* — is het transitief?
3. Wat is het verschil tussen *Azure DNS* public zones en *Private DNS Zones*?
4. Wat is *service endpoint* versus *private endpoint*?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf heeft drie VNets: Hub, Spoke-A en Spoke-B. Hub is gepeerd met Spoke-A en Hub is gepeerd met Spoke-B. Een VM in Spoke-A moet communiceren met een VM in Spoke-B. Wat moet er worden geconfigureerd?
    - A. Niets — verkeer stroomt automatisch via de Hub omdat beide spokes daarmee zijn gepeerd
    - B. "Allow gateway transit" inschakelen op de Hub-peering en "Use remote gateway" op beide Spoke-peerings
    - C. Een directe VNet-peering aanmaken tussen Spoke-A en Spoke-B, of een Azure Firewall of VPN Gateway in de Hub deployen voor transitieve routing
    - D. Een NSG configureren op het Hub VNet om verkeer tussen de twee spoke-adresruimten toe te staan

▶ Antwoord

6. Een beveiligingsaudit constateert dat de Azure SQL-database van het bedrijf bereikbaar is via het publieke internet en alleen wordt beschermd door een firewallregel. De audit adviseert dat de database niet bereikbaar mag zijn via een publiek IP. Welke oplossing pakt dit op de juiste manier aan?
   - A. Een NSG configureren op het subnet van de SQL-server met een Deny-regel voor al het inkomende internetverkeer
   - B. Een Service Endpoint voor SQL inschakelen op het applicatiesubnet
   - C. Een Private Endpoint aanmaken voor de Azure SQL-database in het applicatie-VNet en het publieke endpoint uitschakelen
   - D. De SQL-firewall beperken tot het publieke IP-adres van de applicatieserver

▶ Antwoord

7. Je deployt Azure Bastion in een VNet voor beveiligde RDP-toegang tot VMs. Een VM in een gepeerd VNet is niet bereikbaar via Bastion. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
   - A. Bastion vereist een publiek IP op de doel-VM om de RDP-sessie tot stand te brengen
   - B. Azure Bastion in één VNet kan geen verbinding maken met VMs in een gepeerd VNet tenzij "Allow gateway transit" is geconfigureerd op de Bastion VNet-peering
   - C. Het AzureBastionSubnet is te klein — het moet minimaal een /24 zijn
   - D. Bastion ondersteunt alleen VMs in hetzelfde VNet; cross-VNet-toegang vereist een VPN Gateway

▶ Antwoord

Week 6 — Load balancing en netwerkrouting

> **Examendomein:** Virtuele netwerken implementeren en beheren · **Gewicht:** 15–20%

> **Praktijkscenario:** Een Sogeti-klant runt een publiek e-commerceplatform met een webtier en API-tier op Azure VMs achter een load balancer. Tijdens een piekcampagne bleef een webserver verkeer ontvangen terwijl die al onresponsief was, met fouten voor klanten tot gevolg. Je moet health probes correct inrichten, routing tussen web- en API-verkeer scheiden en Azure Network Watcher inzetten om intermitterende connectiviteitsproblemen te analyseren.

Leerdoelen

- ☐ Een Standard Load Balancer deployen met een backend pool, health probe en load balancing rule
- ☐ Een failover-scenario testen door één VM te stoppen en de health probe-respons te observeren
- ☐ User Defined Routes (UDR) aanmaken om verkeer via een NVA (Network Virtual Appliance) te routeren

- [ ] Azure Network Watcher gebruiken: IP Flow Verify en Connection Troubleshoot uitvoeren
- [ ] Het verschil kennen tussen Load Balancer (L4) en Application Gateway (L7) voor het examen
- [ ] Service tags in NSG-regels toepassen om Azure-platformverkeer toe te staan

MS Learn modules

- Configure Azure Load Balancer
- Configure Azure Application Gateway
- Configure network routing and endpoints
- Configure Azure Firewall

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Azure Load Balancer	Laag-4 (TCP/UDP) load balancer; distribueert verkeer op basis van IP-adres en poort; geen inhoudsinspectie
Health probe	Controleert periodiek de gezondheid van backend-VM's; bij uitval wordt de VM uit de pool verwijderd
SNAT	Source Network Address Translation: de Load Balancer vertaalt het bron-IP van uitgaand verkeer naar het frontend-IP; vereist voor outbound internetverkeer zonder publiek IP op de VM
Application Gateway	Laag-7 (HTTP/HTTPS) load balancer met URL-based routing, SSL-terminatie, WAF en sessie-affiniteit
WAF	Web Application Firewall: beschermt tegen OWASP-aanvallen (SQL injection, XSS); beschikbaar op Application Gateway en Azure Front Door
UDR	User-Defined Route: overschrijft de standaard Azure-systeemrouting; gebruikt om verkeer via een firewall of NVA te sturen
NVA	Network Virtual Appliance: een VM die als router of firewall fungeert (bijv. Palo Alto, Cisco, of Azure Firewall zelf)
Azure Front Door	Globale L7 load balancer en CDN; geschikt voor multi-regio-applicaties met geo-routering en failover
Service tag	Vooraf gedefinieerde groep IP-adressen van Azure-services (bijv. AzureMonitor, Storage, Sql); vereenvoudigt NSG-regels
Network Watcher	Azure-tool voor netwerkdiagnostiek: IP Flow Verify, Next Hop, Connection Troubleshoot, NSG flow logs, pakketopname

Lab oefeningen (Azure portal)

Omgeving	Taak
Azure portal	Deployeer een *Standard Load Balancer* voor 2 webserver-VMs

Omgeving	Taak
Azure portal	Configureer health probe op poort 80 → test failover (stop 1 VM)
Azure portal	Configureer *User Defined Routes (UDR)*: routeer verkeer via een NVA
Azure portal	Deployeer een *Application Gateway* met WAF → configureer een path-based routing rule
Azure portal	Bekijk *Azure Network Watcher → IP Flow Verify* om NSG-blokkering te diagnosticeren
Azure portal	Gebruik *Connection Troubleshoot* om verbindingsproblemen te analyseren

Labcommando's

```
# Maak een Standard Load Balancer aan met een publiek IP-adres
az network lb create --resource-group rg-sswlab-dev --name sswlab-lb --sku
Standard --frontend-ip-name frontendConfig --public-ip-address sswlab-lb-pip

# Voeg een health probe toe
az network lb probe create --resource-group rg-sswlab-dev --lb-name sswlab-lb --
name httpProbe --protocol Http --port 80 --path /

# Voeg een load balancing-regel toe
az network lb rule create --resource-group rg-sswlab-dev --lb-name sswlab-lb --
name httpRule --protocol Tcp --frontend-port 80 --backend-port 80 --frontend-ip-
name frontendConfig --backend-pool-name backendPool --probe-name httpProbe

# Gebruik Network Watcher IP Flow Verify
az network watcher test-ip-flow --resource-group rg-sswlab-dev --vm sswlab-vm01 -
-direction Inbound --protocol Tcp --local 10.100.1.4:80 --remote
203.0.113.10:12345
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen *Azure Load Balancer* (L4) en *Application Gateway* (L7)?
2. Wanneer gebruik je *Azure Front Door* versus Application Gateway?
3. Hoe werkt *SNAT* in een Load Balancer-configuratie?
4. Wat zijn *service tags* in NSG-regels en waarvoor gebruik je ze?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf deployt een webapplicatie met twee backend pools: één voor de web-frontend (`/`) en één voor de REST API (`/api/*`). Ze hebben ook SSL-terminatie en WAF-bescherming nodig. Welke Azure-service moet worden gebruikt?

- A. Azure Standard Load Balancer met twee backend pools
- B. Azure Application Gateway met WAF en path-based routing rules
- C. Azure Front Door met twee origin groups
- D. Een NSG met aparte regels voor poort 80 en poort 443

▶ Antwoord

6. Backend VMs in een Load Balancer-pool beginnen te falen bij het maken van uitgaande HTTPS-verbindingen naar een externe betalings-API. De VMs hebben geen publieke IP's. Network Watcher toont dat de uitgaande verbindingen worden geprobeerd maar een time-out krijgen. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
   - A. De NSG op het backend-subnet blokkeert inkomend verkeer op poort 443
   - B. SNAT port exhaustion — het frontend-IP van de Load Balancer heeft geen ephemere poorten meer beschikbaar voor uitgaande verbindingen
   - C. De health probe faalt, waardoor de Load Balancer al het verkeer blokkeert
   - D. De VMs kunnen internet niet bereiken zonder een publiek IP direct toegewezen aan de NIC

▶ Antwoord

7. Een bedrijf plant hun applicatie uit te breiden naar gebruikers in Zuidoost-Azië terwijl de primaire infrastructuur in West Europe blijft. Ze willen dat gebruikers automatisch worden gerouteerd naar de dichtstbijzijnde gezonde regio. Welke service biedt deze mogelijkheid?
   - A. Azure Application Gateway gedeployed in beide regio's
   - B. Azure Load Balancer met een global SKU
   - C. Azure Traffic Manager met op-prestaties-gebaseerde routing
   - D. Azure Front Door met latentiegebaseerde routing naar regionale backends

▶ Antwoord

Week 7 — Monitoring en Azure Monitor

> **Examendomein:** Azure-resources monitoren en onderhouden · **Gewicht:** 10–15%

> **Praktijkscenario:** Een Sogeti-klant draait een productie-ERP op Azure VMs en meldt op maandagochtend terugkerende performanceproblemen. Het operations-team heeft geen centrale logging en werkt vooral via ad-hoc RDP-sessies en Event Viewer. Je moet Azure Monitor en Log Analytics implementeren, CPU-alerting automatiseren en Azure Backup met aantoonbare restore-procedure inrichten voor de volgende kwartaalreview.

Leerdoelen

- ☐ Een Log Analytics Workspace aanmaken en Azure VMs verbinden via de Azure Monitor Agent

- [ ] KQL-queries schrijven voor veelvoorkomende examenvragen (CPU, aanmeldingsfouten, activiteitslog)
- [ ] Een alert rule aanmaken op basis van een metric en een action group met e-mailnotificatie configureren
- [ ] Azure Backup configureren voor een Recovery Services Vault en een test-restore uitvoeren
- [ ] Azure Site Recovery inrichten voor een VM en een test-failover naar een secundaire regio uitvoeren
- [ ] Het verschil kennen tussen Azure Backup en Azure Site Recovery voor het examen

MS Learn modules

- Configure Azure Monitor
- Configure Log Analytics
- Configure Azure alerts and action groups
- Configure Azure Backup and recovery

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Azure Monitor	Overkoepelend platform voor metrics, logs, alerts, dashboards en workbooks
Metrics	Numerieke tijdreeksdata (CPU %, netwerk-bytes, schijf-IOPS); bewaard 93 dagen; ideaal voor trends en alerts
Log Analytics	Log-aggregatieservice en KQL-querytool; bewaart logs standaard 30 dagen (configureerbaar tot 2 jaar)
Azure Monitor Agent (AMA)	Nieuwe diagnostische agent die MMA/OMS vervangt; installeert via Data Collection Rules
KQL	Kusto Query Language: de querytaal voor Log Analytics; basisoperators zijn where, project, summarize, order by
Action Group	Definitie van meldingsacties bij een alert (e-mail, SMS, webhook, ITSM, Azure Function); herbruikbaar over meerdere alertregels
Alert rule	Trigger gebaseerd op een metric-drempel, een KQL-query-resultaat of een activiteitslogbericht
Recovery Services Vault	Container voor Azure Backup (VMs, SQL, Azure Files) en Azure Site Recovery
Azure Backup	Beheerde back-upservice die herstelpunten aanmaakt; beschermt tegen dataverlies, ransomware en onbedoelde verwijdering
Azure Site Recovery (ASR)	Disaster recovery: repliceert VMs naar een secundaire regio; bij een regio-uitval voer je een failover uit
NSG flow logs	Registreert welk verkeer door NSG-regels gaat; opgeslagen in een storage account; te analyseren met Traffic Analytics

Lab oefeningen (Azure portal + SSW-Lab)

Omgeving	Taak
Azure portal	Maak een *Log Analytics Workspace* aan → verbind de Azure VMs
Azure portal	Schakel *VM Insights* in → bekijk Performance en Map tabblad
Azure portal	Schrijf een KQL-query: CPU > 80% in de afgelopen 24 uur
Azure portal	Maak een *Alert rule* aan: CPU > 85% → email naar beheerder
LAB-DC01	Installeer de *Azure Monitor Agent (AMA)* → verifieer in Log Analytics
Azure portal	Configureer een *Recovery Services Vault* → backup DC01-bestanden
Azure portal	Voer een *test restore* uit → herstel een bestand naar alternatieve locatie
Azure portal	Configureer *Azure Site Recovery* voor een VM → voer een test-failover uit naar een secundaire regio

Labcommando's

```
# Query CPU-gebruik boven 80% voor een VM in de afgelopen 24 uur (KQL in Log Analytics)
Perf
| where TimeGenerated > ago(24h)
| where CounterName == "% Processor Time"
| where CounterValue > 80
| project TimeGenerated, Computer, CounterValue
| order by TimeGenerated desc

# Maak een Log Analytics-workspace aan via CLI
az monitor log-analytics workspace create --resource-group rg-sswlab-dev --workspace-name sswlab-law --location westeurope

# Maak een action group aan voor e-mailwaarschuwingen
az monitor action-group create --resource-group rg-sswlab-dev --name sswlab-ag --short-name ssw-ag --email-receiver name=AdminEmail email=admin@example.com

# Maak een CPU-metrische waarschuwingsregel aan
az monitor metrics alert create --resource-group rg-sswlab-dev --name "HighCPU-Alert" --scopes /subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/rg-sswlab-dev/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/sswlab-vm01 --condition "avg Percentage CPU > 85" --window-size 5m --evaluation-frequency 1m --action sswlab-ag
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen *Azure Monitor Metrics* en *Azure Monitor Logs*?
2. Hoe werkt *Azure Alerts* — wat zijn *action groups*?
3. Schrijf een KQL-query: alle failed sign-ins uit de afgelopen week.
4. Wat is het verschil tussen *Azure Backup* en *Azure Site Recovery*?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf wil een e-mailmelding ontvangen wanneer er een resource wordt verwijderd uit hun Azure-subscription. Welke Azure Monitor-functie en logbron moeten ze configureren?
   - A. Een metric alert rule op het CPU-gebruik van de subscription
   - B. Een log alert rule gebaseerd op het Azure Activity Log met een query op "Delete"-bewerkingen
   - C. Een NSG flow log alert voor al het uitgaande verkeer
   - D. Een VM Insights-alert voor schijf-I/O

▶ Antwoord

6. Een operationeel team ontvangt te veel ruisige meldingen van een CPU metric alert die is geconfigureerd met een evaluatievenster van 1 minuut en een venstergrootte van 5 minuten. De alerts worden geactiveerd tijdens korte pieken die zichzelf oplossen. Welke configuratiewijziging vermindert valse positieven zonder echte aanhoudende hoge CPU te missen?
   - A. De CPU-drempel verlagen van 85% naar 70%
   - B. De evaluatiefrequentie verhogen van 1 minuut naar 15 minuten
   - C. De venstergrootte verhogen naar 15 of 30 minuten zodat de alert alleen afgaat als de CPU gedurende een langere periode verhoogd blijft
   - D. De alertregel uitschakelen tijdens kantooruren

▶ Antwoord

7. Een bedrijf heeft een Recovery Services Vault met dagelijkse VM-back-ups die 30 dagen worden bewaard. Een ontwikkelaar verwijdert per ongeluk kritieke applicatiedata van de datadisk van een VM om 14:00 vandaag. De laatste back-up is om 03:00 vandaag voltooid. Welke data kan worden hersteld en wat gaat verloren?
   - A. Alle data tot 14:00 vandaag kan worden hersteld omdat Azure Backup wijzigingen continu vastlegt
   - B. Data van de back-up van 03:00 kan worden hersteld; ongeveer 11 uur aan wijzigingen aangebracht tussen 03:00 en 14:00 gaan verloren
   - C. Er kan geen data worden hersteld omdat de schijf niet is verwijderd, alleen de data erop
   - D. De volledige VM moet worden hersteld; individueel bestandsherstel is niet mogelijk met Azure Backup

▶ Antwoord

Week 8 — Examenvoorbereiding

Examendekking en verplichte labs

Doel: van goede basis naar volledige exam-dekking met cloudpraktijk.

Nog expliciet af te dekken

1. ARM templates en Bicep hands-on, inclusief aanpassen en deployen.
2. VM Scale Sets en compute-schaalscenario's.
3. Storage security details, zoals firewalls, soft delete, versioning en replicatiekeuzes.
4. Backup-vault varianten en herstelrapportage.

Verplichte labs voor slaagkans

1. Deploy 1 resource set met ARM en 1 met Bicep, en leg verschillen vast.
2. Maak een VM Scale Set met autoscale regels en voer een loadtest uit.
3. Configureer storage firewall plus private endpoint en valideer toegangsbeperkingen.

4. Configureer blob soft delete, versioning en lifecycle policy in 1 scenario.
5. Voer een Azure Site Recovery test failover uit en documenteer failback-stappen.

Exit criteria voordat je examen plant

1. Je kunt alle vijf AZ-104 domeinen praktisch aantonen in portal, CLI en PowerShell.
2. Je beheerst networking-troubleshooting met Network Watcher in realistische cases.
3. Je hebt minimaal 2 volledige herhaalruns gedaan van identity, networking en recovery.

Activiteiten

- Herhaal zwakke domeinen op basis van het officiële examenstudiegids
- Doe de **Microsoft Learn oefenassessment** AZ-104: Practice assessment
- Oefen resource-aanmaak via **Azure CLI** en **PowerShell (Az module)** — examen bevat CLI-vragen
- Herhaal VNet-architectuur en NSG-scenario's (meest gestelde vragen)
- Verwijder alle Azure-resources om kosten te voorkomen: `az group delete -n rg-sswlab-dev`
- Plan je examen via Pearson VUE

Aandachtspunten voor het examen

- Networking: NSG-regels, UDR, VNet peering, Private Endpoints, Azure Bastion — zwaar gewogen
- VM availability: ken het verschil Availability Set / Zone / VMSS exact
- Storage: redundantie-opties (LRS/ZRS/GRS), tier-beheer, blob versioning, soft delete
- Compute: ARM templates én Bicep files — beide zijn in scope
- RBAC: scope-levels (management group → subscription → resource group → resource)
- Backup & recovery: verschil tussen Azure Backup en Azure Site Recovery (failover)
- KQL: basisquery's (where, summarize, project) komen voor in casevragen

Veelgemaakte fouten op het examen

Valstrik	Onthoud
VNet peering is transitief	**Nee** — A→B en B→C betekent NIET dat A→C werkt
NSG-prioriteit: hogere waarde = hogere prioriteit	**Nee** — lagere getal = hogere prioriteit (100 wint van 4000)
Resource lock werkt alleen voor Owners	**Nee** — lock overschrijft RBAC; ook Owners worden geblokkeerd
SAS-tokens kunnen altijd worden herroepen	**Nee** — alleen als ze gekoppeld zijn aan een Stored Access Policy
GRS repliceert altijd leesbaar naar de secundaire regio	**Nee** — alleen met RA-GRS is de secundaire regio altijd leesbaar
Azure Policy = alleen "Deny"	**Nee** — ook Audit, Append, Modify, DeployIfNotExists

Valstrik	Onthoud
Availability Sets beschermen bij datacenteruitval	**Nee** — Availability Sets beschermen alleen binnen één datacenter
VMSS vereist handmatige schaalregels	**Nee** — VMSS kan automatisch schalen op basis van metrics